



Universitat
de les Illes Balears

Desagregación Espacial de Series Temporales

Nelson Alirio Cruz^{1,2} Adrian Tobar Nicolau^{1,2} Arnau Mir^{1,2} Ricardo Alberich^{1,2} Irene Garcia-Mosquera^{1,2} Margaret Miró Julià^{1,2}

¹ Universitat de les Illes Balears – Departamento de Ciencias Matemáticas e Informàtica

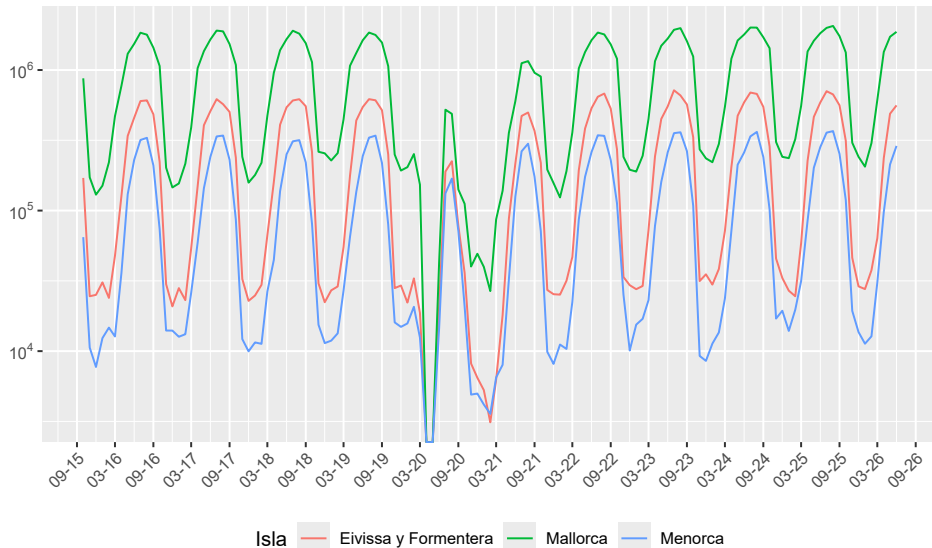
² MoDAE – Modelización de Datos y Aprendizaje Estadístico, Palma, Illes Balears

SEIO 2026, Santiago de Compostela · 25 de agosto de 2026

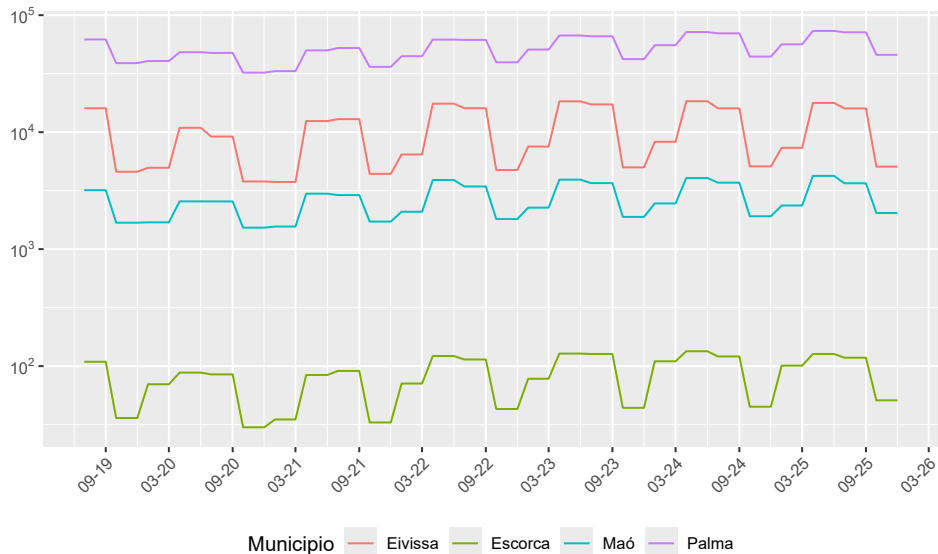
- 1 Problema
- 2 Modelo estadístico
- 3 Resultados teóricos
- 4 Simulación
- 5 Resultados Municipio
- 6 Conclusiones

Problema

Turistas mensuales por Isla



Afiliaciones a seguridad social mensuales por Municipio



Municipio

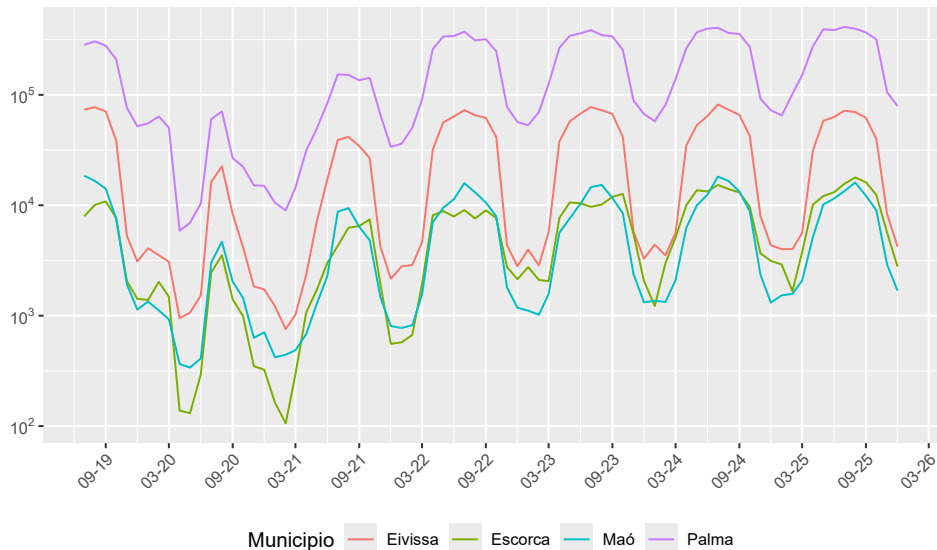
Eivissa

Escorca

Maó

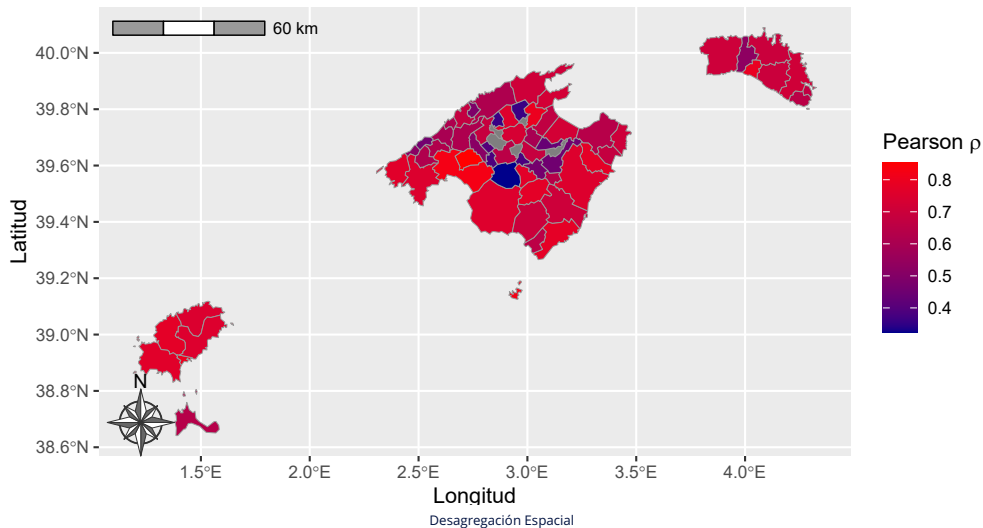
Palma

Móviles que duermen mensuales por Municipio

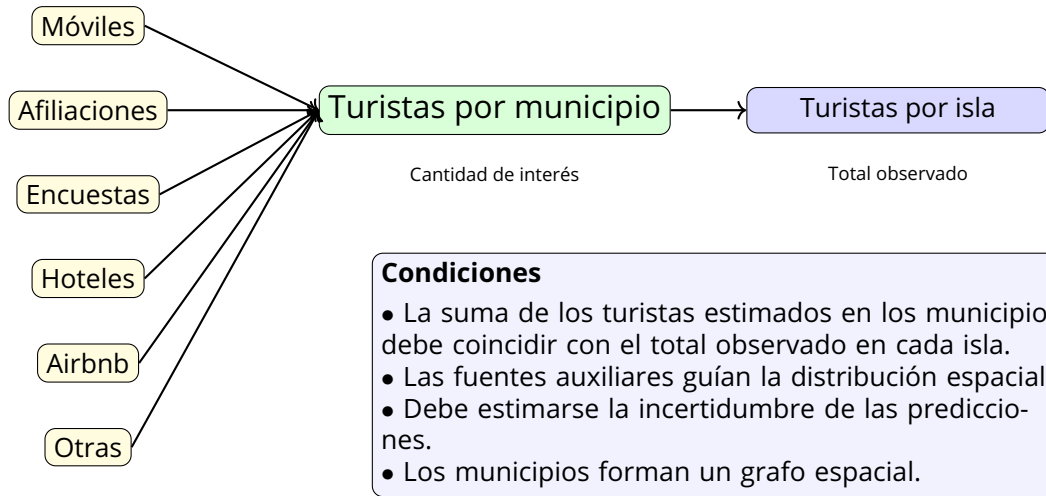


Municipio — Eivissa — Escorca — Maó — Palma

Correlación entre Móviles y Afiliaciones



Fuente	Proveedor	Granu	¿Qué tanto creemos en esos datos?
Población empadronada	INE	Anual	Creemos mucho. Es la referencia oficial de población residente.
Turistas por isla	IBESTAT	Diaria	Creemos bastante. Las islas son sistemas relativamente cerrados y los flujos turísticos están bien monitorizados.
Afiliaciones a la Seguridad Social	IBESTAT	Mensual	Útil para aproximar actividad económica, pero excluye población en situación irregular y parte del empleo no registrado.
Móviles que pernoctan	INE	Mensual	Depende de la calidad de los datos suministrados por los operadores. Existen limitaciones metodológicas y de privacidad, además de que la serie no está disponible para todo el período.
Encuestas de turismo	IBESTAT	Mensual	Información valiosa, pero solo disponible para determinados municipios y con error muestral.
Otras variables (Airbnb, Booking, plazas hoteleras)	Diversas fuentes	Trimestral	Cobertura heterogénea y calidad variable. En algunos casos la fiabilidad es difícil de evaluar.



Modelo estadístico

Sea $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_T)^\top$ una serie temporal observada, donde y_t representa la magnitud de interés en el instante t para una región espacial $\mathcal{R}$. Dicha región se encuentra subdividida en n subregiones $\{\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n\}$.

Cada subregión $\mathcal{R}_i$ posee una serie temporal latente

$$\mathbf{y}_{i\bullet} = (y_{i1}, \dots, y_{iT})^\top,$$

no observable directamente. Estas cantidades satisfacen la restricción de agregación

$$y_t = \sum_{i=1}^n y_{it}, \quad t = 1, \dots, T,$$

de modo que los totales agregados y_t son observados, mientras que las cantidades desagregadas y_{it} son desconocidas.

Además, para cada región i y periodo t se dispone de un vector de variables auxiliares

$$\mathbf{x}_{it} = (x_{it1}, \dots, x_{itk})^\top.$$

$$y_{it} = \rho \sum_{j=1}^n w_{ij} y_{jt} + \mathbf{x}_{it}^{\top} \boldsymbol{\beta} + u_{it},$$

$$u_{it} = \phi u_{i,t-1} + \varepsilon_{it}, \quad \text{Var}(\varepsilon_{it}) = \sigma^2.$$

- ρ : autocorrelación espacial.
- $\boldsymbol{\beta}$: efecto de las variables auxiliares.
- ϕ : autocorrelación temporal.
- σ^2 : varianza de las innovaciones.

Sí $\mathbf{v} = \text{vec}(\mathbf{Y}) \in \mathbb{R}^{nT}$ y $\mathbf{A}_{\rho} = \mathbf{I}_n - \rho \mathbf{W}$, entonces:

$$\mathbf{v} = \rho(\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{W})\mathbf{v} + \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u},$$

$$\mathbf{v} = (\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{A}_{\rho}^{-1}) \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + (\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{A}_{\rho}^{-1}) \mathbf{u},$$

Las cantidades desagregadas $\mathbf{v}$ no son observables. Sin embargo, los totales agregados $\mathbf{y}$ sí se observan. Definimos la matriz de agregación

$$\mathbf{C} = \mathbf{I}_T \otimes \mathbf{1}_n^\top,$$

de forma que los valores que si son observables satisfacen $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{v}$. Sustituyendo la representación matricial del modelo SAR:

$$\mathbf{y} = \mathbf{C} (\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}) \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{C} (\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}) \mathbf{u}.$$

Bajo normalidad de las innovaciones $\varepsilon_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$,

$$\mathbf{y} \sim \mathcal{N}_T (\mathbf{C} (\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}) \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \mathbf{C}\boldsymbol{\Sigma}_\mathbf{v}\mathbf{C}^\top),$$

Se obtiene la distribución condicional

$$\mathbf{v} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}_{nT} \left(\boldsymbol{\mu}_{v|y}, \boldsymbol{\Sigma}_{v|y} \right),$$

que permite obtener predicciones coherentes para las cantidades desagregadas.
El estimador GLS de $\boldsymbol{\beta}$ es

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{M}^\top \mathbf{C}^\top \boldsymbol{\Sigma}_y^{-1} \mathbf{C} \mathbf{M} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{M}^\top \mathbf{C}^\top \boldsymbol{\Sigma}_y^{-1} \mathbf{y},$$

donde $\mathbf{M} = \mathbf{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}$.

Los parámetros (ρ, ϕ, σ^2) se estiman mediante máxima verosimilitud:

$$(\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{\sigma}^2) = \arg \max_{(\rho, \phi, \sigma^2) \in \mathcal{U}} \ell(\rho, \phi, \sigma^2),$$

con

$$\ell = -\frac{1}{2} \log |\boldsymbol{\Sigma}_y| - \frac{1}{2} (\mathbf{y} - \mathbf{C} (\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}))^\top \boldsymbol{\Sigma}_y^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{C} (\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1})).$$

En algunos casos disponemos de información observada para determinados municipios y periodos.

Ejemplos:

- Encuestas disponibles para algunos municipios.
- Datos administrativos parciales.
- Observaciones puntuales en determinados meses.

Esta información se incorpora mediante restricciones lineales

$$\mathbf{H}\mathbf{v} = \mathbf{d},$$

donde:

- $\mathbf{H}$ selecciona las componentes conocidas.
- $\mathbf{d}$ contiene los valores observados.

Las restricciones de agregación y anclaje se combinan en

$$\tilde{\mathbf{C}} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{H} \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{d} \end{bmatrix}.$$

Resultados teóricos

Theorem

Bajo los supuestos necesarios,

- i) El vector de parámetros $\theta = (\beta^\top, \phi, \sigma^2, \rho)^\top$ es globalmente identificable.
- ii) El estimador obtenido satisface que:

$$\hat{\beta} \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}_k \left(\beta, [\mathbf{X}^\top ((\mathbb{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}))^\top \mathbf{C}^\top \Sigma_{\mathbf{y}}^{-1} \mathbf{C} (\mathbb{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}) \mathbf{X}]^{-1} \right) \quad (1)$$

iii)

$$\widehat{Var}(\hat{\mathbf{v}} \mid \mathbf{y}) = \widehat{\Sigma}_{\mathbf{v}} - \widehat{\Sigma}_{\mathbf{v}} \mathbf{C}^\top \widehat{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \mathbf{C} \widehat{\Sigma}_{\mathbf{v}} + \widehat{\mathbf{M}} \widehat{Var}(\hat{\beta}) \widehat{\mathbf{M}}^\top \quad (2)$$

donde $\mathbf{M} = (\mathbb{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}) \mathbf{X} - \Sigma_{\mathbf{v}} \mathbf{C}^\top \Sigma_{\mathbf{y}}^{-1} \mathbf{C} (\mathbb{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}) \mathbf{X}$.

Theorem

Sea $\hat{\mathbf{v}}_1 = \frac{1}{n} \mathbf{C}^\top \mathbf{y}$,

$$MSE(\hat{\mathbf{v}}_1, \mathbf{v}) = \frac{1}{nT} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (\hat{y}_{it(1)} - y_{it})^2, \quad \Delta = \mathbb{E}(MSE(\hat{\mathbf{v}}_1, \mathbf{v}) \mid \mathbf{y}) - \mathbb{E}(MSE(\hat{\mathbf{v}}, \mathbf{v}) \mid \mathbf{y})$$

entonces se cumple que $Bias(\hat{\mathbf{v}} \mid \mathbf{y}) = \mathbf{0}$, $Bias(\hat{\mathbf{v}}_1 \mid \mathbf{y}) = -(\mathbb{I}_{nT} - \mathbf{P})\boldsymbol{\mu}_{1a}$

$$\mathbb{E}(MSE(\hat{\mathbf{v}}_1, \mathbf{v}) \mid \mathbf{y}) = \|(\mathbb{I}_{nT} - \mathbf{P})\boldsymbol{\mu}_{1a}\|^2 + tr((\mathbb{I}_{nT} - \mathbf{P})(\mathbb{I}_{nT} - \mathbf{P}_1)\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{v}}),$$

$$\mathbb{E}(MSE(\hat{\mathbf{v}}, \mathbf{v}) \mid \mathbf{y}) = tr((\mathbb{I}_{nT} - \mathbf{P}_1)\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{v}}) + tr(\mathbf{MVar}(\hat{\boldsymbol{\beta}})\mathbf{M}^\top),$$

$$0 \leq \Delta = \boldsymbol{\mu}^\top (\mathbb{I}_{nT} - \mathbf{P})\boldsymbol{\mu} + 2k_\rho (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_a)^\top (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_a) + \tilde{\boldsymbol{\mu}}^\top \tilde{\boldsymbol{\rho}} - tr(\mathbf{MVar}(\hat{\boldsymbol{\beta}})\mathbf{M}^\top),$$

$$tr(\mathbf{MVar}(\hat{\boldsymbol{\beta}})\mathbf{M}^\top) \leq k\sigma^2 m_\rho \kappa_{(\mathbb{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho)}^2 \kappa_{\mathbf{X}}^2 (nc_1(1 - |\phi|)^2)^{-1},$$

$$c_w = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n w_{ij} \right\},$$

$$\mathbf{P} = \mathbb{I}_T \otimes \frac{1}{n} \mathbf{J}_n,$$

$$\mathbf{A}_\rho = \mathbb{I}_n - \rho \mathbf{W},$$

$$c_1 = \min_{\mathbf{0} \neq \mathbf{z} \in \langle \text{col}((\mathbb{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho^{-1}) \mathbf{X}) \rangle} \frac{\|\mathbf{Pz}\|^2}{\|\mathbf{z}\|^2},$$

$$\kappa_{\mathbf{X}}^2 = \frac{\lambda_{\max}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})}{\lambda_{\min}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})},$$

$$k_\rho = \mathbf{d}_\rho^\top \left(\mathbb{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{d}_\rho,$$

$$\tilde{\boldsymbol{\mu}} = \left(\sum_{t=1}^T \mu_{it} (y_t - \mu_{at}) \right)_{1 \leq i \leq n},$$

$$\mathbf{P}_1 = \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{v}} \mathbf{C}^\top \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \mathbf{C},$$

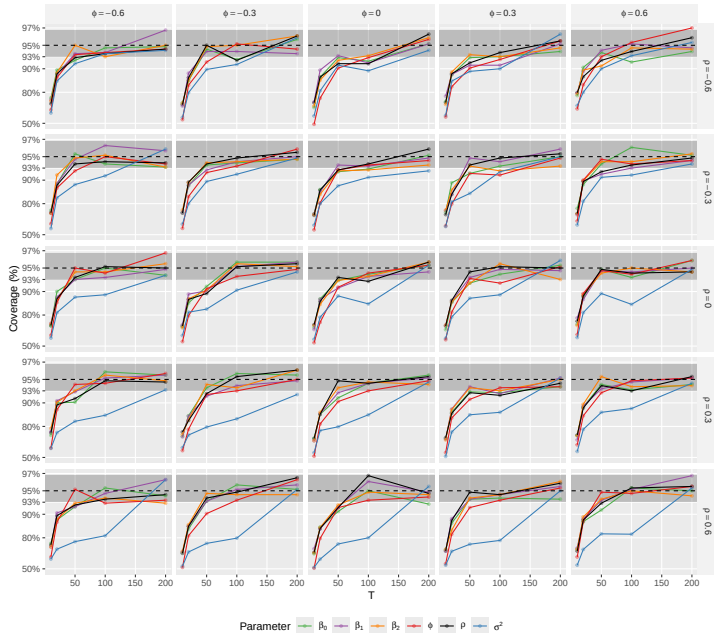
$$m_\rho = \mathbf{1}_n^\top \mathbf{A}_\rho^{-1} (\mathbf{A}_\rho^{-1})^\top \mathbf{1}_n,$$

$$\kappa_{(\mathbb{I}_T \otimes \mathbf{A}_\rho)}^2 = \frac{\lambda_{\max} \left(\left(\mathbf{A} \mathbf{A}^\top \right)^{-1} \right)}{\lambda_{\min} \left(\left(\mathbf{A} \mathbf{A}^\top \right)^{-1} \right)},$$

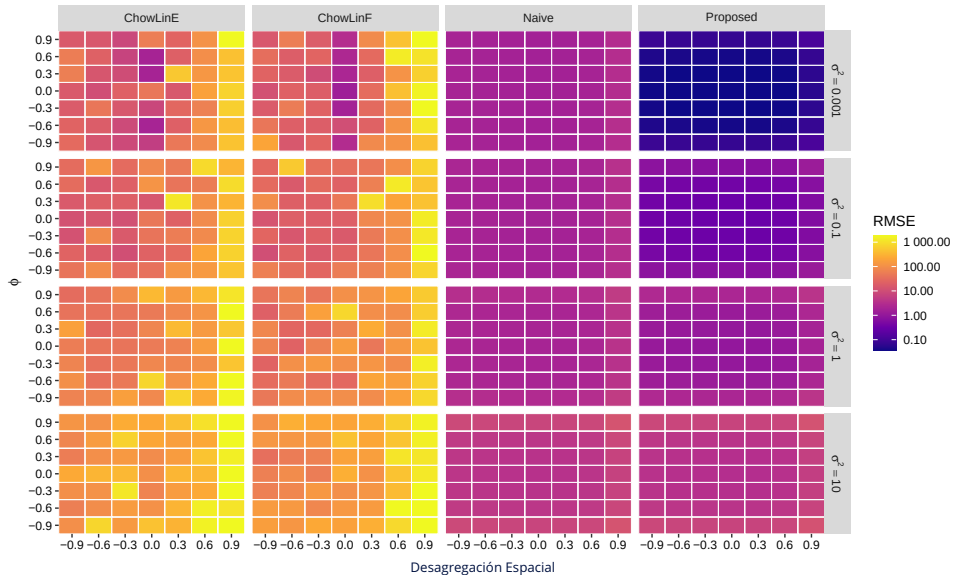
$$\mathbf{d}_\rho = \mathbf{A}_\rho^{-1} (\mathbf{A}_\rho^{-1})^\top m_\rho^{-1} \mathbf{1}_n,$$

$$\tilde{\boldsymbol{\rho}} = \left(\mathbf{d}_\rho - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \right).$$

Simulación

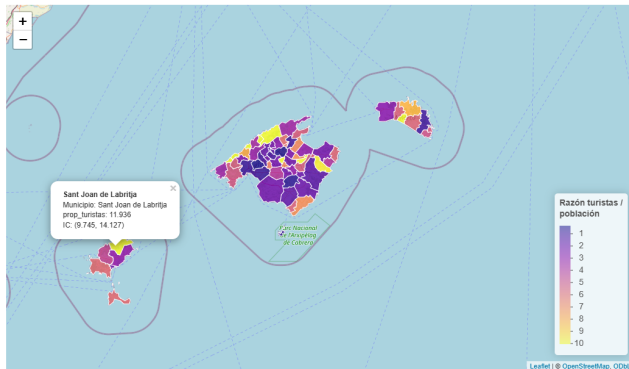


Comparación con otros métodos



Resultados Municipio

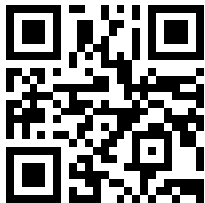
Mapa interactivo de turistas en Mallorca



Fuentes

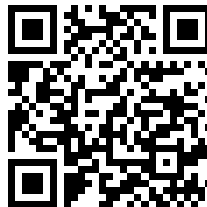
Fuentes:

- INE – Contabilidad Regional (PIB per cápita y marco de referencia)
- PIB 2024 en euros (citado desde INE, prensa regional)
- CaixaBank Research – peso del turismo en el PIB (directo+indirecto > 40%)
- IMPACTUR Illes Balears (Exceltur/CAIB) – resumen/presentación
- Gasto turístico 2024 (mencionado con datos de IBESTAT)



Detalles metodológicos

Derivaciones matriciales, estimación y fundamentos teóricos.



Resultados interactivos

Mapa de Baleares y resultados municipales.

Conclusiones

- Se propone un nuevo método para la desagregación espacial de series temporales bajo restricciones de agregación.
- El modelo combina: dependencia espacial mediante un modelo SAR, dependencia temporal mediante errores AR(1) e información auxiliar observable.
- Se obtiene identificabilidad global de los parámetros y un predictor BLUP que respeta exactamente los totales observados.
- Los estudios de simulación muestran un buen desempeño salvo en escenarios con ρ muy próximo a 1, donde aparecen problemas de estimabilidad.
- La aplicación al turismo y al PIB regional evidencia que la información auxiliar permite reconstruir la dinámica regional, el anclaje mejora sustancialmente la precisión y el método supera claramente al estimador ingenuo.
- Futuras líneas de trabajo: Matrices espaciales dinámicas o dependencia temporal más flexible

- [1] Tobar, A., Mir, A., Alberich, R., Garcia Mosquera, I., Miró, M., & Cruz, N. A. (2025). *Spatial Disaggregation of Time Series*.
arXiv preprint arXiv:2509.04065.
Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2509.04065>
- [2] Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Kluwer Academic Publishers.
- [3] Harvey, A. C. (1990). *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press.
- [4] Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). *Time Series Analysis by State Space Methods*. Oxford University Press.